



Faculdade de
Computação e Informática



Universidade Presbiteriana
Mackenzie

IHC - Interação Humano-Computador

Protótipos

Profa. Dra. Maria Amelia Eliseo

1º. Semestre de 2026



O objetivo desta aula é entender e elaborar protótipos de sistemas interativos, considerando o nível de fidelidade.





Protótipos

- É uma representação concreta, mas parcial, do sistema que se pretende desenvolver.
- Permite aos usuários interagirem com o sistema e explorar sua adequação.
- Reduz o tempo e custo de desenvolvimento.

“usuários não sabem o que querem até que vejam algo que possam experimentar”



Protótipos

Pode ser:

- um *storyboard* em papel
- uma peça complexa de software
- uma maquete de papelão
- uma peça de metal moldada ou prensada.



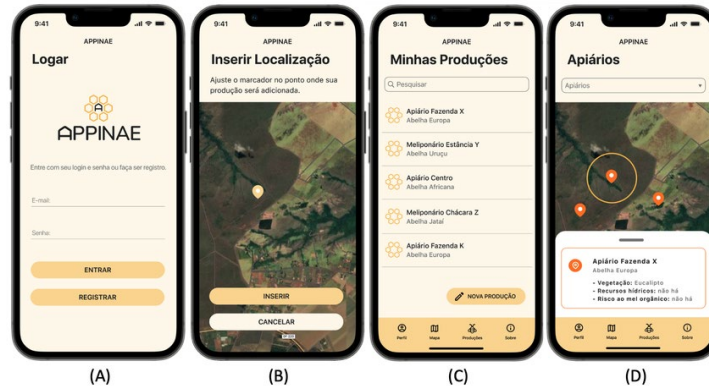


Protótipos

São úteis para:

- discutir ou avaliar ideias com as partes interessadas;
- a comunicação entre os membros da equipe;
- uma maneira eficaz para os *designers* explorarem ideias de *design*;
- testar a viabilidade técnica de uma ideia;
- esclarecer alguns requisitos vagos;
- fazer alguns testes e avaliações do usuário;
- verificar se uma determinada direção de *design* é compatível com o restante do produto.

Tipos de Protótipos

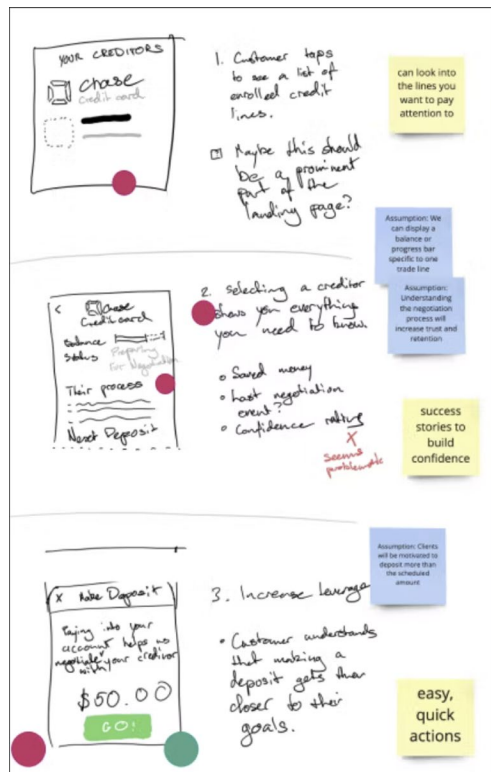


Pode ser de:

- baixa fidelidade
- média fidelidade
- alta fidelidade



Protótipos de baixa fidelidade

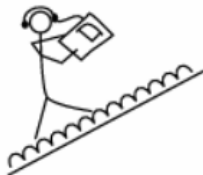


Pode ser:

- **Storyboard**
- Desenho
- Cardboard
- Mágico de Oz

Protótipos de baixa fidelidade

Storyboard



Christina walks up hill; the product gives her information about the site



Christina adjusts the preferences to find information about the pottery trade in Ancient Greece



Christina scrambles to the highest point



Christina stores information about the pottery trader's way of life in Ancient Greece



Christina takes a photograph of the location of the pottery market

Um exemplo de storyboard para um dispositivo móvel para explorar locais antigos, como a Acrópole. Fonte: Sharp et al., 2019.



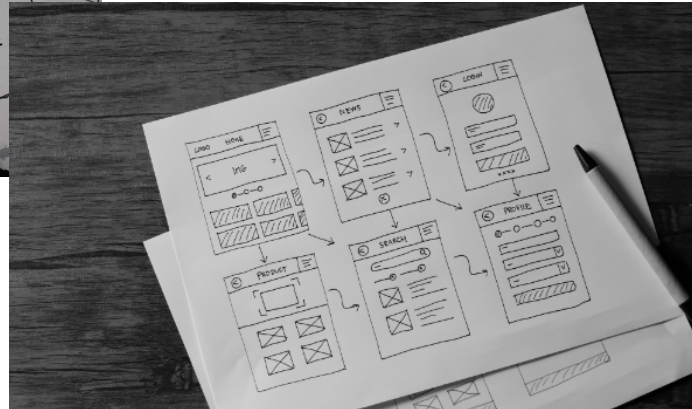
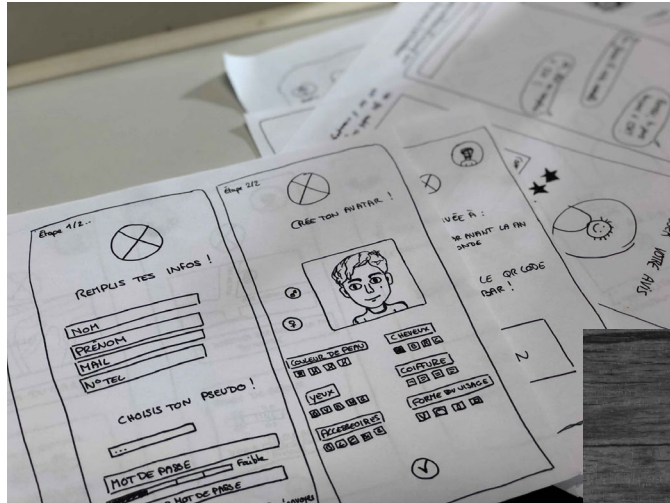
Protótipos de baixa fidelidade

Storyboard

- Uma série de esboços que mostram como um usuário pode progredir em uma tarefa usando o produto em desenvolvimento.
- Pode ser uma série de esboços de tela ou uma série de cenas mostrando como um usuário pode executar uma tarefa usando um dispositivo interativo.



Protótipos de baixa fidelidade



Pode ser:

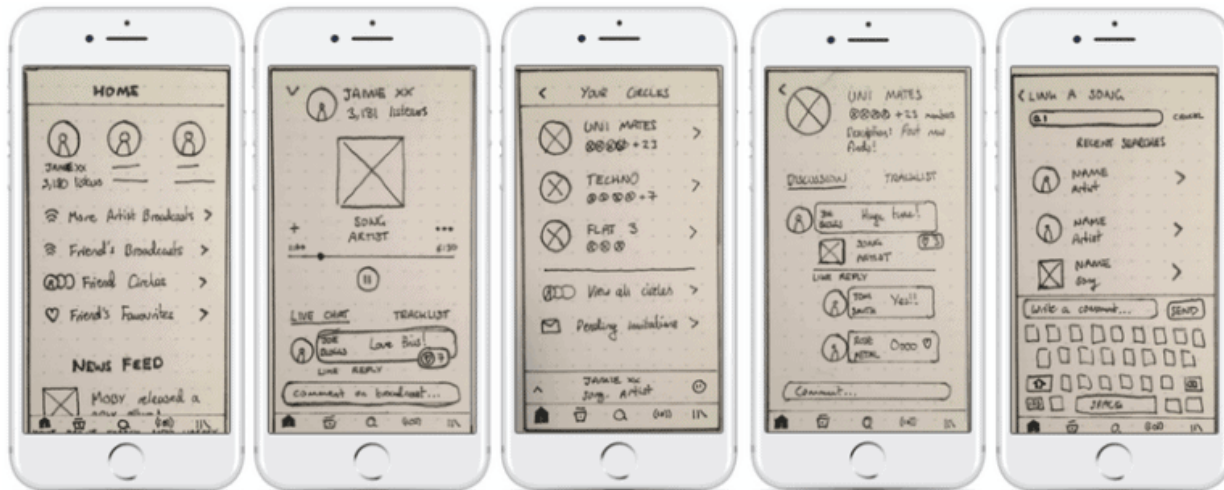
- *Storyboard*
- **Desenho**
- *Cardboard*
- *Mágico de Oz*



Protótipos de baixa fidelidade

Desenho

Esboços feitos à mão.





Protótipos de baixa fidelidade



Pode ser:

- *Storyboard*
- Desenho
- **Cardboard**
- Mágico de Oz



Protótipos de baixa fidelidade

Cardboard

Maneira simples e bem-sucedida de prototipar uma interação e é usado para desenvolver uma variedade de produtos interativos, incluindo sites e aplicativos para smartphones.

Cada cartão representa um elemento da interação, talvez uma tela ou apenas um ícone, menu ou troca de diálogo.

Nas avaliações do usuário, o usuário pode percorrer os cartões, fingindo realizar a tarefa enquanto interage com os cartões.



Protótipos de baixa fidelidade

Cardboard



<https://www.justinmind.com/prototyping/paper-prototype>



Protótipos de baixa fidelidade

Mágico de Oz

Pressupõe um protótipo baseado em software.

Com esta técnica, o usuário interage com o *software* como se estivesse interagindo com o produto.

Na verdade, porém, um operador humano simula a resposta do *software* ao usuário.

Veja:

Prototipagem em Papel

<https://youtu.be/k9mTvt0LXgk>



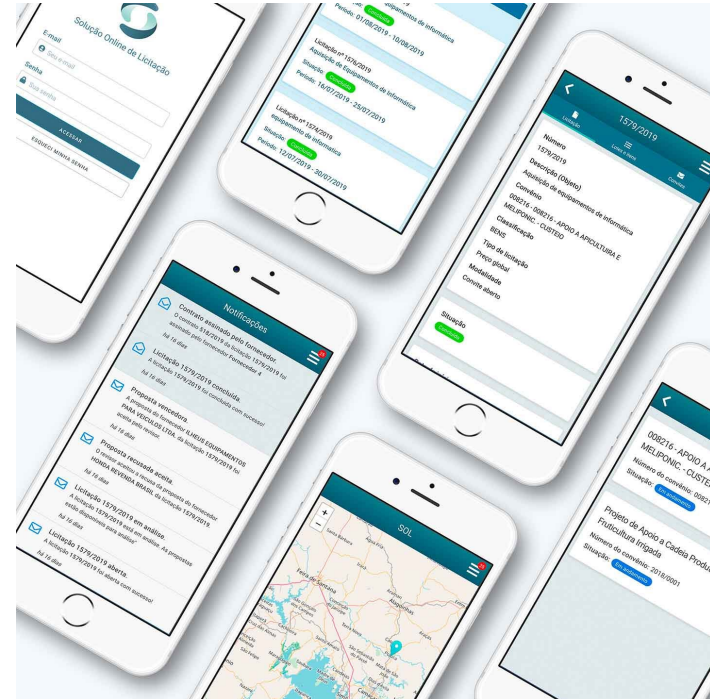
Protótipos de alta fidelidade / funcional

É mais parecido com o produto final e geralmente oferece mais funcionalidade do que um protótipo de baixa fidelidade.

Por exemplo, um protótipo de um sistema de *software* desenvolvido em Python, HTML, CSS, JavaScript ou outra linguagem executável.



Protótipos de alta fidelidade / funcional





Protótipos de baixa ou alta fidelidade?

Tipo	Protótipo de Baixa-Fidelidade	Protótipo de Alta-Fidelidade
<u>Vantagens</u>	- Custo mais baixo - Avalia múltiplos conceitos de design - Instrumento útil para comunicação - Aborda questões de layout de tela - Identificação de requisitos de mercado - Prova de conceito	- Funcionalidade completa - Totalmente interativo - Uso conduzido pelo usuário - Define o esquema de navegação - Uso para exploração e teste - Mesmo <u>look and feel</u> do produto final - Ferramenta para venda e marketing
<u>Desvantagens</u>	- Verificação limitada de erros - Pobre em detalhes - Uso conduzido pelo facilitador - Utilidade limitada após a especificação dos requisitos - Limitado para testes e fluxo de navegação	- Desenvolvimento mais caro - Demanda tempo - Ineficiente para provas de conceito - Não serve para coleta de requisitos



Protótipos de baixa ou alta fidelidade?

Baixa
fidelidade

Alta
fidelidade



Figura 1 – protótipo baixa fidelidade – página inicial



Figura 6 – protótipo baixa fidelidade – página inicial



Figura 11 – Protótipo de alta fidelidade – Página inicial



Ferramentas para Protótipos

Baixa Fidelidade

- Lápis e papel
- SketchFlow

Média Fidelidade

- Figma
- Cacao
- BalsamiqMockups
- Mockinbird
- Gliffy

<https://www.iebschool.com/pt-br/blog/analitica-web/usabilidade-e-ux/20-ferramentas-de-prototipagem-e-usabilidade-na-web/>

Alta fidelidade ou funcional

HTML, CSS, Javascript

Linguagens de programação como Python



Referências

BARBOSA, S. D. J. et al. **Interação Humano-Computador e experiência do usuário** [livro eletrônico]. Rio de Janeiro, 2021.

SHARP, Helen; PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne. **Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction**. John Wiley & Sons, Incorporated: 2019. ProQuest Ebook Central,
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/mackenzie-ebooks/detail.action?docID=5746446> .



Agradecemos a todos!

Profa. Dra. Maria Amelia Eliseo

mariaamelia.eliseo@mackenzie.br